

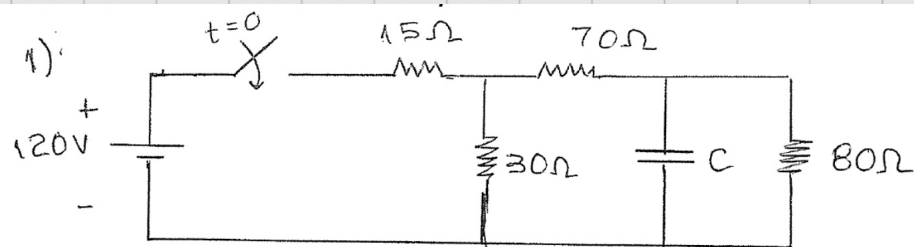
Para os circuitos apresentados, determinar:

a) as condições iniciais **corrente no indutor** e a **tensão no capacitor**, para $t = 0^-$;

b) a **tensão** e a **corrente** em cada elemento, em $t = 0^+$;

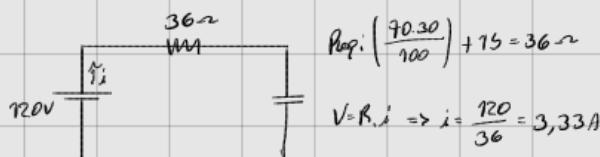
c) a **tensão** e a **corrente** em cada elemento, em **regime permanente**.

Considerar os circuitos inicialmente em equilíbrio.



a) $t = 0^-$ e imediatamente antes de fechar a contato, portanto, o tensão no capacitor é zero.

b) Em $t = 0^+$ e imediatamente depois de fechar o contato, o capacitor não está carregado. Todo corrente para pelo capacitor.



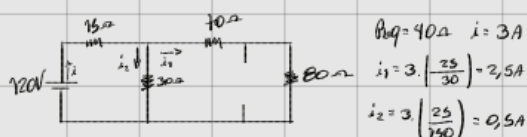
Divisão de corrente: $i_x = i_s \left(\frac{R_{eq}}{R_x} \right)$ para o paralelo com o capacitor

$i_{70} = 3,33 \left(\frac{21}{70} \right) = 1 A$

$i_{30} = 3,33 \left(\frac{21}{30} \right) = 2,33 A$

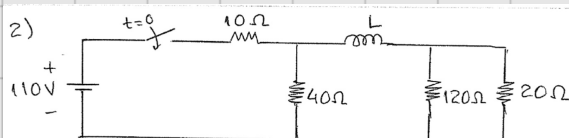
* A tensão no capacitor é 0V e corrente 1A nesse momento.

c) Em regime permanente o capacitor se comporta como um circuito aberto. Ou seja, o resistor de 80Ω não é mais parte da questão



$\therefore$ O capacitor vai ter a mesma tensão que o resistor de 80Ω e a corrente.

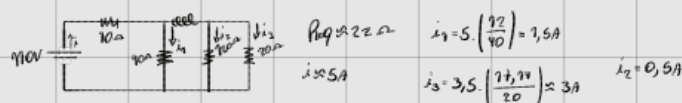
$\Rightarrow$ Já do que determinar cada tensão e corrente.



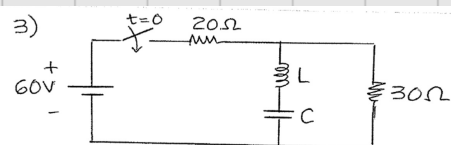
a) Imediatamente antes de fechar o chave o tensão e corrente no indutor é igual a zero.

b) logo após a contato, o indutor não pode variar bruscamente a corrente, então vai deixar a passagem por aquele malho: $i_1^+ = i_1^- = 0 A$. Mas a tensão é a mesma de 40V

c) Em regime permanente, o indutor passa a ser um fio, um curto circuito.



$\therefore$ No indutor vai passar 3,5A e tensão de 0V



a) A tensão e corrente não ser 0 para os componentes antes de fechar o chave do circuito.

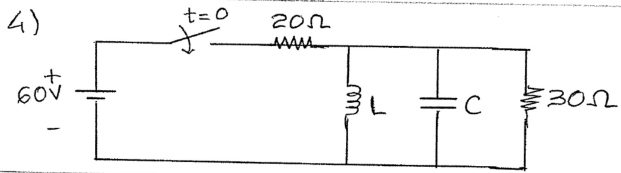
b) logo após fechar o chave o indutor não pode variar, portanto o corrente vai todo para o resistor de 30Ω: $i = 1,2 A$

- Indutor que assume a tensão e capacitor continuo a fazer no tensão em 0V e o indutor 0A e 36V.

c) Em regime permanente o capacitor não carregar, mas depois vai se comportar como um circuito aberto:

- Carregado: $i = \frac{60}{20} = 3 A$ no indutor e capacitor carregado

- Carregado: $i = 0 A$ no indutor e tensão de $V = \frac{60}{30} \cdot 30 = 36 V$ no capacitor

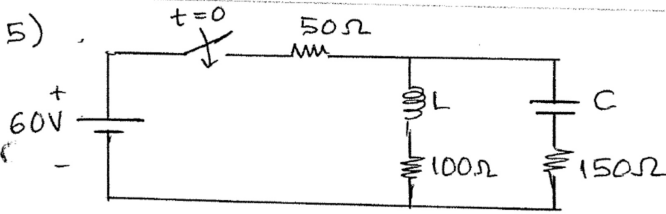


$i = 0$
a) Tensão = Corrente = 0

$i = 0$ → Impede a corrente

b) Indutor: 0A e Tensão 20V $i = 3A$ $V = 60V$
→ É o lim
Capacitor: $i = 3A$ e 0V Resistência 30Ω: $i = 0A$ $V = 0A$

c) Regime permanente: Indutor curto-circuita o capacitor e a resistência de 30Ω
Indutor: $i = 3A$ e 0V Capacitor: 0V e 0A Resistência de 30Ω: 0A e 0V
→ Como estão em paralelo com os outros

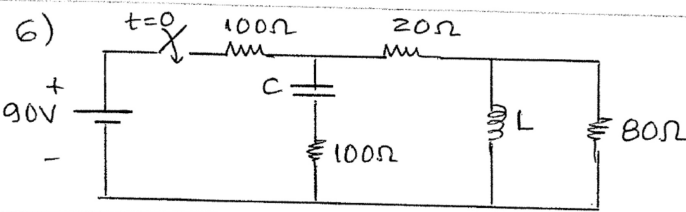


a) $i = 0$ Tudo parado, sem corrente e sem tensão

b) $i = 0$: Não passa corrente pelo indutor e a corrente vai para o capacitor sem carregando: $i = \frac{60}{200} = 0,3A$ $V = 0V$

$R_{50\Omega} = 15V$
 $R_{150\Omega} = 45V$

c) Regime permanente: O capacitor vai ficar um circuito aberto e indutor curto-circuita: $i = \frac{60}{150} = 0,4A$ Indutor: 0,4A 0V; $R_{50\Omega}$: 0,4A 20V; $R_{150\Omega}$: 0,4A 0V
Capacitor: 0A 40V

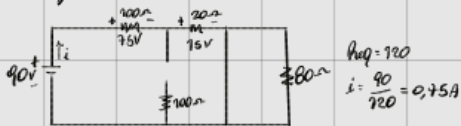


a) Tudo parado, sem corrente

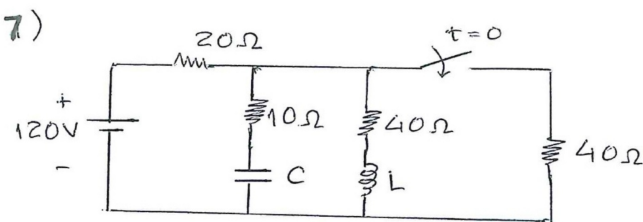
b) $i = 0$: A corrente vai se dividir entre o capacitor e o último resistor.

$i = \frac{90}{150} = 0,6A \rightarrow$ Se divide no meio, mesmo resistência.
Capacitor: 0V 0,3A Indutor: 0A 0V

c) Regime permanente: Indutor se comporta como fio e capacitor fica aberto.



$R_{eq} = 120$
 $i = \frac{90}{120} = 0,75A$
∴ Corrente indutor é 0,75A
Tensão no capacitor é 15V
Resistor de 20Ω em paralelo com capacitor

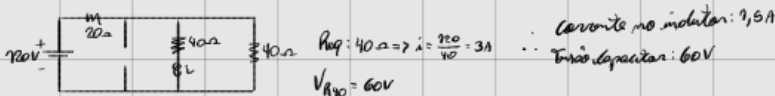


a) $i = 0$, antes de fechar o chave já tem corrente e tensão: Indutor não fica, capacitor abre

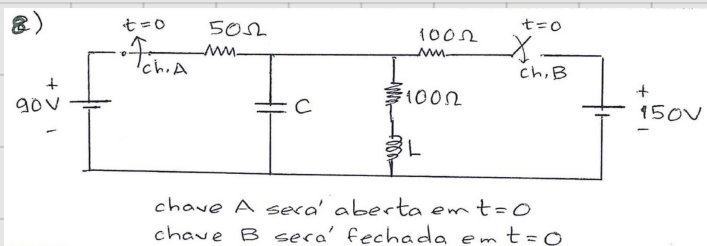
$R_{eq} = 60 \Rightarrow i = \frac{120}{60} = 2A$ ∴ Corrente no indutor = 2A
Tensão no capacitor = 60V

$V_{R40} = 40 \cdot 2 = 80V$

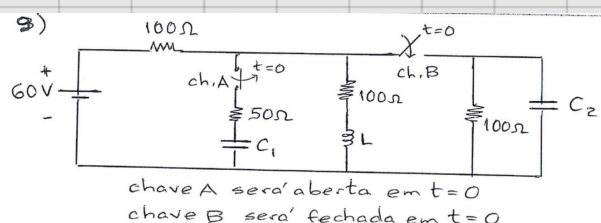
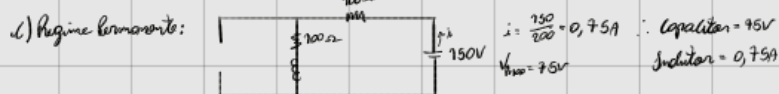
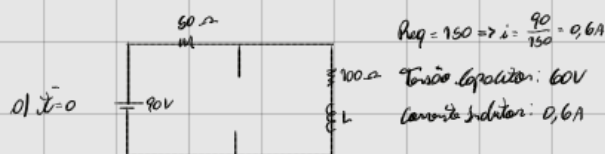
c) após fechar o chave: Corrente que sai do fonte se divide entre os ramos:



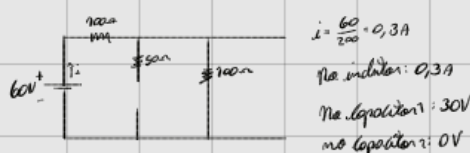
$R_{eq} = 40\Omega \Rightarrow i = \frac{120}{40} = 3A$ ∴ Corrente no indutor: 3,5A
Tensão capacitor: 60V
 $V_{R40} = 60V$



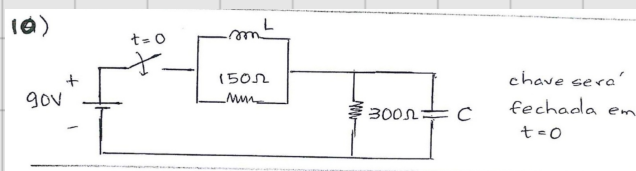
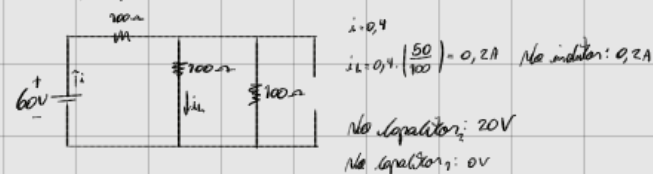
b) $i=0$



a) $i=0$, antes dos chaves:

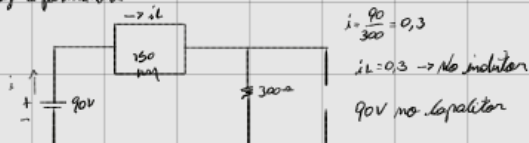


c) em regime permanente:



a) Antes de fechar o chave não tem corrente e não tem tensão

b) Regime permanente:



Capacitor: Quando está em regime permanente se comporta como um circuito aberto, mas tensão fica logo após fechar o chave passa todo o corrente, mas não varia o tensão

Indutor: Logo após fechar o chave, recebe todo o corrente oferecido, em regime permanente ele se comporta como um curto circuito e passará todo corrente nele.